

37 HUAWEI-DLDP-MIB

[37.1 功能简介](#)

[37.2 表间关系](#)

[37.3 单节点详细描述](#)

[37.4 MIB Table详细描述](#)

[37.5 告警节点详细描述](#)

37.1 功能简介

HUAWEI-DLDP-MIB提供了如下几个功能：

- 设置DLDP的工作模式和认证模式
- 查询发送报文数目和接收的合法、非法报文数目
- 当检测到单向连接时，向网管发送告警

根节点

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwDldpMIB(173)

37.2 表间关系

无。

37.3 单节点详细描述

37.3.1 hwDldpEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.1	hwDldpEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	全局使能DLDP协议状态： 1: enabled, 全局使能 2: disabled, 全局去使能	实现与MIB文件定义一致

37.3.2 hwDldpUnidirectionalShutdown 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.2	hwDldpUnidirectionalShutdown	INTEGER	read-write	发现单向链路后端口的关闭模式： 1: auto, 自动关闭 2: manual, 手动关闭	实现与MIB文件定义一致

37.3.3 hwDldpWorkMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.3	hwDldpWorkMode	INTEGER	read-write	DLDP工作模式： 1: normal, 正常模式 2: enhance, 加强模式	实现与MIB文件定义一致

37.3.4 hwDldpAdvertInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.4	hwDldpAdvertInterval	Integer32	read-write	Advertise报文的发送间隔，取值范围：1~100	实现与MIB文件定义一致

37.3.5 hwDelayDownTimer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.5	hwDelayDownTimer	Integer32	read-write	Delay Down定时器的时长，取值范围：1~5	实现与MIB文件定义一致

37.3.6 hwDldpAuthenMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.6	hwDldpAuthenMode	INTEGER	read-write	DLDP的认证模式： • 1: none, 无密码认证 • 2: md5, MD5认证模式 • 3: simple, 简单认证模式 • 4: sha, SHA认证模式	实现与MIB文件定义一致

 说明

如果认证模式配置为md5(2)或者simple(3)或者sha(4)，系统会将认证模式临时保存，不会立即生效，需要hwDldpMd5Password或者hwDldpSimplePassword或者hwDldpShaPassword节点设置后才会生效。

37.3.7 hwDldpMd5Password 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.7	hwDldpMd5Password	OCTET STRING	read-write	字符串形式，取值范围是6~16个明文字符串（除问号和空格），区分大小写。密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种。	实现与MIB文件定义一致

 说明

该节点在hwDldpAuthenMode配置后才允许设置。

37.3.8 hwDldpSimplePassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.8	hwDldpSimplePassword	OCTET STRING	read-write	字符串形式，取值范围是6~16个明文字符串（除问号和空格），区分大小写。密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种。	实现与MIB文件定义一致

 说明

该节点在hwDldpAuthenMode配置后才允许设置。

37.3.9 hwDldpShaPassword 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.13	hwDldpSha Password	OCTET STRING	read-write	字符串形式，取值范围是6~16个明文字符串（除问号和空格），区分大小写。密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种。	实现与MIB文件定义一致

 说明

该节点在hwDldpAuthenMode配置后才允许设置。

37.4 MIB Table 详细描述

37.4.1 hwDldpPortTable 详细描述

端口状态配置表，该表仅适用于使能DLDP的二层以太网接口。该表的索引是hwDldpPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.9.1.1	hwDldpPortIndex	Integer32(0..575)	not-accessible	端口索引，取值范围： 0~575	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.9.1.2	hwDldpPortStateReset	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	重置端口的DLDP状态： 1: true, 重置 2: false, 未重置	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.9.1.3	hwDldpPortState	INTEGER	read-only	端口的DLDP状态机当前状态： 1: initial, 初始 2: inactive, 未活动 3: active, 活动 4: advertisement, 通告 5: probe, 探测 6: disable, 单通 7: delayDown, 延迟down 8: loop, 自环	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.9.1.4	hwDldpPortLinkState	INTEGER	read-only	端口的链路状态： 1: up, 链路up 2: down, 链路down	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.9.1.5	hwDldpResetStatistics	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	清除端口的DLDP报文统计： 1: true, 清除 2: false, 未清除	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.9.1.6	hwDldpRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现CreateAndGo和destroy。	实现与MIB文件定义一致

创建约束

在全局DLDP使能条件下，当端口使能DLDP时，根据端口索引来创建一行。

修改约束

Reset端口的DLDP状态，只是对disable的端口生效。

删除约束

当端口去使能DLDP功能时，该表执行删除操作；当全局去使能DLDP功能时，清空该表的数据。

读取约束

该表无读取约束。

37.4.2 hwDldpNeighbourTable 详细描述

邻居状态表，该表仅适用于使能DLDP的二层以太网接口。该表的索引是hwDldpPortIndex，hwDldpNeighbourMacAddr，hwDldpNeighbourPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.10.1.1	hwDldpNeighbourMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	邻居MAC地址	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.10.1.2	hwDldpNeighbourPortIndex	Integer32	not-accessible	邻居端口索引，取值范围： 0 ~ 65535	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.10.1.3	hwDldpNeighbourPortName	OCTET STRING	read-only	邻居端口名称，取值说明： 长度为0 ~ 255的字符串	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.10.1.4	hwDldpNeighbourState	INTEGER	read-only	邻居状态： 1: unknown, 未知 2: oneWay, 单通 3: twoWay, 双通	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.10.1.5	hwDldpNeighbourAgeTime	Integer32	read-only	邻居老化时间，邻居老化时间是Advertisement报文的时间间隔的3倍。取值范围： 3 ~ 300	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

当本地端口有邻居时才能读取到相应的邻居状态信息。

37.4.3 hwDldpIfTable 详细描述

端口状态配置表，该表适用于所有使能DLDP的接口，包括二层以太网接口和三层以太网接口。该表的索引是hwDldpIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.111.1.1	hwDldplfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引，取值范围： • 0-65535	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.111.1.2	hwDldplfStateReset	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	重置接口的DLDP状态： • 1: true, 重置 • 2: false, 未重置	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.111.1.3	hwDldplfState	INTEGER	read-only	接口的DLDP状态机当前状态： • 1: initial, 初始 • 2: inactive, 未活动 • 3: active, 活动 • 4: advertisement, 通告 • 5: probe, 探测 • 6: disable, 单通 • 7: delayDown, 延迟down • 8: loop, 自环	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.111.1.4	hwDldplfLinkState	INTEGER	read-only	接口的链路状态： • 1: up, 链路up • 2: down, 链路down	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.111.1.5	hwDldplfResetStatistics	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	清除接口的DLDP报文统计： • 1: true, 清除 • 2: false, 未清除	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.11.1.6	hwDldplfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表的行状态，目前实现CreateAndGo和destroy。	实现与MIB文件定义一致

创建约束

在全局DLDP使能条件下，当接口使能DLDP时，根据接口索引来创建一行。

修改约束

Reset接口的DLDP状态，只是对disable的接口生效。

删除约束

当接口去使能DLDP功能时，该表执行删除操作；当全局去使能DLDP功能时，清空该表的数据。

读取约束

该表无读取约束。

37.4.4 hwDldplfNeighbourTable 详细描述

邻居状态表，该表适用于所有使能DLDP的接口，包括二层以太网接口和三层以太网接口。该表的索引是hwDldplfIndex，hwDldplfNeighbourMacAddr，hwDldplfNeighbourIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.12.1.1	hwDldplfNeighbourMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	邻居MAC地址	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.12.1.2	hwDldplfNeighborIndex	Integer32	not-accessible	邻居接口索引，取值范围： 0 ~ 65535	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.12.1.3	hwDldplfNeighborPortName	OCTET STRING	read-only	邻居接口名称，取值说明： 长度为0 ~ 255的字符串	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.12.1.4	hwDldplfNeighborState	INTEGER	read-only	邻居状态： 1: unknown, 未知 2: oneWay, 单通 3: twoWay, 双通	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.1.12.1.5	hwDldplfNeighborAgeTime	Integer32	read-only	邻居老化时间，邻居老化时间是Advertisement报文的时间间隔的3倍。取值范围： 3 ~ 300	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

当本地接口有邻居时才能读取到相应的邻居状态信息。

37.4.5 hwDldpPortStatisticsTable 详细描述

流量统计表，该表仅适用于使能DLDP的二层以太网接口。该表的索引为hwDldpPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.1.1	hwDldpPortStatisticsTx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送报文总数	实现与 MIB 文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.1.2	hwDldpPortStatisticsRxTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的报文总数	实现与 MIB 文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.1.3	hwDldpPortStatisticsRxError	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的错误报文数	实现与 MIB 文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.1.4	hwDldpPortStatisticsRxLoop	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的自环报文数	实现与 MIB 文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.1.5	hwDldpPortStatisticsRxValid	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的合法的报文数	实现与 MIB 文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.1.6	hwDldpPortStatisticsRxAuthenFail	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的认证失败的报文数	实现与 MIB 文件定义一致

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

表中所有统计报文数的取值范围为0到4294967295，当它达到最大值时，它将重置为0，重新从0开始统计。

37.4.6 hwDldplfStatisticsTable 详细描述

流量统计表，该表适用于所有使能DLDP的接口，包括二层以太网接口和三层以太网接口。该表的索引为hwDldplfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.173.1.2. 2.1.1	hwDldplfStatisticsTx	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送报文总数	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.173.1.2. 2.1.2	hwDldplfStatisticsRxTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的报文总数	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.173.1.2. 2.1.3	hwDldplfStatisticsRxError	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的错误报文数	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.173.1.2. 2.1.4	hwDldplfStatisticsRxLoop	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的自环报文数	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.173.1.2. 2.1.5	hwDldplfStatisticsRxValid	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的合法的报文数	实现与MIB文件定义一致

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.1.2.1.6	hwDldpIfStatisticsRxAuthenFail	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的认证失败的报文数	实现与MIB文件定义一致

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

表中所有统计报文数的取值范围为0到4294967295，当它达到最大值时，它将重置为0，重新从0开始统计。

37.5 告警节点详细描述

37.5.1 hwDldpUnidirectionalLink 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.1	hwDldpUnidirectionalLink	hwDldpTrapInterfaceIndex hwDldpTrapIfName	检测到单向链路告警上报信息，包括接口索引	实现与MIB文件定义一致

37.5.2 hwDldpLinkResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.2	hwDldpLinkResume	hwDldpTrapInterfaceIndex hwDldpTrapIfName	单向链路恢复告警上报信息，包括接口索引	实现与MIB文件定义一致

37.5.3 hwDldpLoopDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.3	hwDldpLoopDetect	hwDldpTrapInterfaceIndex hwDldpTrapIfName	接口检测到自环。	与MIB文件定义一致。

37.5.4 hwDldpLoopResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.4	hwDldpLoopResume	hwDldpTrapInterfaceIndex hwDldpTrapIfName	接口自环消除。	与MIB文件定义一致。

37.5.5 hwDldpNeighborNum 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.5	hwDldpNeighborNum	hwDldpMaxNeighborNum	全局DLDP邻居数量达到最大规格。	与MIB文件定义一致。

37.5.6 hwDldpNeighborNumResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	最大访问权限
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.173.3.6	hwDldpNeighborNumResume	hwDldpMaxNeighborNum	全局DLDP邻居数量由最大规格降到最大规格的70%以下。	与MIB文件定义一致。